

Fairness-Aware Optimal Market Participation of Aggregated Distributed Energy Resources

Term Project

장서현 (jangseohyun@yonsei.ac.kr)¹

¹**S**ystems **M**odeling and **P**rogramming Lab
Department of Industrial Engineering, Yonsei University - **SYMPLY**
(<https://symply.yonsei.ac.kr/>)

IIE7585 확률적계획법



SYSTEMS MODELING AND PROGRAMMING LAB
DEPARTMENT OF **INDUSTRIAL ENGINEERING**, YONSEI UNIVERSITY

목차

1. 문제 배경

2. 문제 정의

3. 수리 모델

4. 실험 결과

문제 배경

분산에너지원 (Distributed Energy Resources, DER)

에너지를 사용하는 공간 · 지역 또는 인근지역에서 공급하거나 생산하는 에너지로, 일정 규모 이하의 소규모 에너지¹

- 태양광(PV) 및 풍력 터빈(WT) 발전 장치, 에너지 저장 시스템(ESS), 전기 자동차(EV) 충전기, 마이크로그리드 등을 포함
- 소규모 발전의 형태에 적합한 탄소중립적인 에너지를 중심으로 생산

⇒ 불안정한 대규모 중앙집중식 송전 및 발전에서 벗어나, 수요지 인근에서 환경친화적이고 독립적인 에너지의 생산과 소비 가능

¹대한민국 정부, 분산에너지 활성화 특별법 (2023), <https://www.law.go.kr/법령/분산에너지활성화특별법> [1]

전력시장 (Wholesale Electricity Market)

하루전시장 Day-ahead Commitment Market

- 하루 전에 예측된 수요와 공급 기반으로 다음날 시간별 가격이 결정됨
- 공시된 가격에 따라 일정량의 전력 공급/소비를 **하루 전에 계약** (commitment)
- 계약 불이행 시 페널티 발생

실시간시장 Real-time Balancing Market

- 실시간 수요와 공급 차이를 조정하는 시장
- 5분에서 20분 간격으로 **실시간 가격 책정 및 수급 조정**
- Day-ahead 시장가보다 평균적으로 낮으며, 가격 변동성이 큼

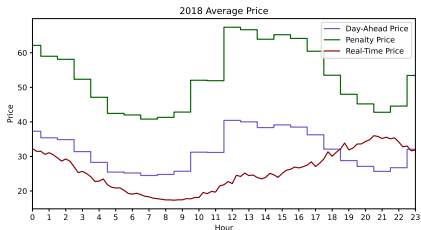


Figure 1: Annual Average Electricity Price ²

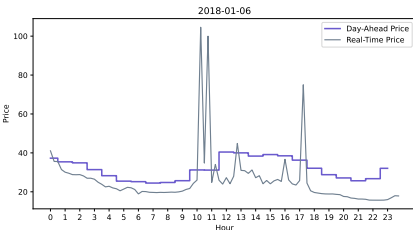


Figure 2: Variability in Real-Time Price ²

²Pecan Street Inc., Pecan Street Dataport, 2018, <https://www.pecanstreet.org/dataport> [2]

분산에너지원의 통합 (Aggregation)

여러 개별 분산에너지원들을 하나의 포토폴리오(Aggregated Distributed Energy Resources, ADER)로 통합하는 과정으로, 가상 발전소나 에너지 관리 시스템 등을 통해 구현

Aggregation이 필요한 이유

① 재생에너지 발전량의 불확실성과 ② non-dispatchable한 출력 특성으로 인해, 안정적인 day-ahead commitment를 하기 어렵고 그에 따라 페널티가 부과될 위험이 높음

개별 DER들은 Aggregation을 통해

- 서로의 발전잉여량과 계약미충족량을 상쇄시킴으로써 페널티 리스크 완화
- 하나의 포토폴리오로서 최적화된 day-ahead commitment와 real-time trading 수행

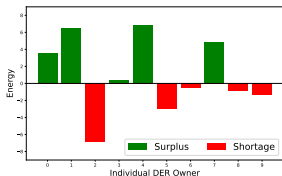


Figure 3: Pre-Pooling

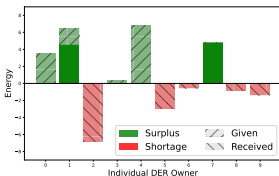


Figure 4: Pooling Process

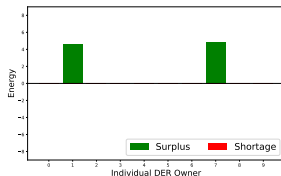


Figure 5: Post-Pooling

공정성에 대한 고려

발전량 패턴이 다양한 참여자가 많을수록 Aggregation의 효과가 커짐

Table 1: Aggregation 참여자 수에 따른 수익률 차이

참여자 수	5	10	15
개별 참여 수익의 합 (\$)	4531.18	8508.44	10986.16
통합 참여 수익 (\$)	4885.48	9422.01	12334..29
차이 (%)	7.81	10.74	12.27

공정성에 대한 고려가 필요한 이유

포트폴리오 내에서 개별 DER의 에너지가 **불공정하게 활용**된다면, Aggregation에 참여할 유인이 감소하고 **참여자의 이탈**이 발생할 수 있음

- 페널티 발생 위험 증가
- 집합체 수준의 기대 수익 감소
- 개별적으로 정산받을 수 있는 양 감소

⇒ 포트폴리오 내의 개별 DER들 사이 공정성이 고려되어야 함

문제 정의

문제 정의

ADER의 시장 참여 전략을 수립하기 위해, 각 시간대별로 다음과 같은 결정들이 필요함

- 하루전시장에 제출할 **Commitment 양**
- 실시간시장에서의 **판매량**, Commitment **미충족량**
- 에너지 저장 장치의 **충·방전량**
- Aggregation의 **페널티 방지**를 위한 기여량

위 결정 변수들은 **포트폴리오의 총 이익을 최대화**하는 방향으로 결정되어야 하며, **포트폴리오 내 개별 DER 참여자의 에너지 활용 방식** 또한 함께 결정되어야 함

Table 2: 의사결정 시점에 따른 결정변수 구조

		Agg.	Ind. (i)
Here-and-now	하루전시장에서의 commitment 결정	$\alpha (= \sum x_i)$	x_i
불확실성 실현 (실시간 가격, 재생에너지 발전량)			
Wait-and-see	실시간시장에서의 판매량 / 계약미충족량	$\beta (= \sum e_i)$	e_i
	에너지 저장 장치의 총방전량		z_i^C, z_i^D
	Aggregation의 페널티 방지를 위한 기여량		d_i

방법론 소개

Risk-Averse Two-stage Stochastic Optimization Model

Objective Function

- 수익 최대화 (하루전시장 수익 + 실시간시장 판매량 - 하루전시장 미충족 페널티)
- DER 간 기여도 편차를 리스크로 간주하여, 평균보다 적거나 많은 기여도 모두에 대해 페널티 부여

First-Stage: 불확실성 실현 이전

- 하루전시장에 제출할 Commitment 양 (α, x_i)

Second-Stage: 불확실성 실현 이후

- 실시간시장에서의 판매량 / 계약미충족량 ($\beta(\xi), y_i(\xi)$)
- 에너지 저장 장치의 충·방전량 ($z_i^C(\xi), z_i^D(\xi)$)
- Aggregation의 페널티 방지를 위한 기여량 ($d_i(\xi)$)

Sampling-based Approach를 활용하여 실시간 시장 가격이나 발전량의 불확실성 고려
→ 각 시나리오들은 historical data를 바탕으로 구성되며, second-stage decision variable들과 stochastic parameter들은 scenario-dependent하게 ξ_s 로 재정의됨

공정성 기반 위험 측정 (Fairness-Aware Risk Factor)

각 DER i 의 T 시간 동안의 시나리오(ξ_s) 별 총 기여도(금액):

$$\Lambda_i(\xi_s) = \sum_{t \in T} d_{it}(\xi_s) \cdot (P_t^{PN} - P_t^{RT}(\xi_s))$$

- 각 DER이 실시간 시장에서 판매하여 얻을 수 있던 수익 중 일부($d \cdot P^{RT}$)를, 포트폴리오 전체의 페널티 회피($d \cdot P^{PN}$)를 위해 양보했다고 해석
- 개인의 기회비용으로서 정의되는 marginal contribution

Central Deviation 활용

포트폴리오의 공정성을 확보하기 위해, 각 DER의 기여도 금액이 평균에서 벗어나는 경우에 대해 리스크로 간주하는 **양방향 절대편차 기반 측도** 도입

$$\phi_{\text{CDEV}}(\Lambda_i) := \mathbb{E}_s [|\Lambda_i(\xi_s) - \mathbb{E}_i[\Lambda_i(\xi_s)]|]$$

- 과도하게 기여하거나 충분히 기여하지 않은 DER 모두를 공정성 위반으로 간주
- 공정성은 전체 시나리오에서의 기여 편차를 지속적으로 관리해야 실질적으로 보장되므로, tail risk만 반영하는 quantile risk measure보다 deviation-based 측도가 더 적합하다고 판단

수리 모델

결정변수 및 파라미터 정의

인덱스

- $i \in I$: 개별 DER 인덱스
- $t \in T$: 시간 인덱스 (1시간 단위)
- $s \in S$: 시나리오 인덱스

파라미터

- p_t^{DA} : 시점 t 에서 하루전시장 전력 가격
- $p_t^{RT}(\xi)$: 시점 t 에서 실시간시장 전력 가격
- p_t^{PN} : 시점 t 에서 계약 불이행 시 부과되는 페널티 가격
- $R_{it}(\xi)$: 시점 t 에서 DER i 의 발전량
- K_i : DER i 의 배터리 용량
- M_1, M_2 : Big-M 계수
- λ : 공정성 리스크의 가중치

결정변수

- x_{it} : 시점 t 에서 DER i 의 하루전시장 전력 거래량
- $y_{it}^+(\xi)$: 시점 t 에서 DER i 의 실시간시장 추가 판매량
- $y_{it}^-(\xi)$: 시점 t 에서 DER i 의 commitment 미충족량
- $z_{it}(\xi)$: 시점 t 에서 DER i 의 배터리 잔량
- $z_{it}^C(\xi), z_{it}^D(\xi)$: 시점 t 에서 DER i 이 충·방전한 에너지 양
- $d_{ijt}(\xi)$: 시점 t 에서 DER i 가 j 의 페널티 상쇄를 위해 활용된 에너지 양
- $e_{it}^+(\xi)$: 내부조정 후 실시간시장에 판매 가능한 잉여 에너지
- $e_{it}^-(\xi)$: 내부조정 후 남은 페널티 양
- $\Lambda_i(\xi)$: DER i 의 시나리오별 총 기여 금액
- $\Delta_i(\xi)$: DER i 의 평균 기여 대비 절대편차
- $\phi_{it}^1(\xi), \phi_{it}^2(\xi), \phi_{it}^3(\xi), \phi_t^4(\xi)$: Big-M 기반 이진 변수들

수리 모델: Risk-Neutral 모델 (1)

$$\max \sum_{t \in T} \left(P_t^{DA} \sum_{i \in I} x_{it} + \mathbb{E} \left[P_t^{RT}(\xi_s) \sum_{i \in I} e_{it}^+(\xi_s) - P_t^{PN} \sum_{i \in I} e_{it}^-(\xi_s) \right] \right) \quad (1a)$$

$$R_{it}(\xi_s) - x_{it} = y_{it}^+(\xi_s) - y_{it}^-(\xi_s) + z_{it}^C(\xi_s) - z_{it}^D(\xi_s) \quad \forall i, t, s \quad (1b)$$

$$R_{it}(\xi_s) \geq y_{it}^+(\xi_s) \quad \forall i, t, s \quad (1c)$$

$$z_{i,t+1}(\xi_s) = z_{it}(\xi_s) + z_{it}^C(\xi_s) - z_{it}^D(\xi_s) \quad \forall i, t, s \quad (1d)$$

$$z_{it}^D(\xi_s) \leq z_{it}(\xi_s), \quad z_{it}^C(\xi_s) \leq K_i - z_{it}(\xi_s), \quad 0 \leq z_{it}(\xi_s) \leq K_i \quad \forall i, t, s \quad (1e)$$

$$e_{it}^+(\xi_s) = y_{it}^+(\xi_s) - \sum_{j \in I} d_{ijt}(\xi_s), \quad e_{it}^-(\xi_s) = y_{it}^-(\xi_s) - \sum_{j \in I} d_{jit}(\xi_s) \quad \forall i, t, s \quad (1f)$$

$$d_{iit}(\xi_s) = 0 \quad \forall i, t, s \quad (1g)$$

(1a) 포토폴리오의 하루전시장 + 실시간시장 수익의 기대값을 최대화

(1b) 발전량은 day-ahead 이행량, 실시간 조정량, 총방전량의 합으로 설명됨

(1c) 실시간 판매량은 실제 발전량 이하로 제한

(1d) 배터리 잔량은 시간에 따라 이월되며 충/방전량에 의해 갱신됨

(1e) 배터리 용량 내에서의 충전 가능량, 방전 가능량, 저장한계 제약 반영

(1f) 내부 조정의 결과로 에너지 잉여량 및 페널티 대상량이 다시 결정됨

(1g) 자기 자신과의 내부 거래는 불가능하도록 설정

수리 모델: Risk-Neutral 모델 (2)

$$\text{s.t. } y_{it}^+(\xi_s) \leq M_1 \phi_{it}^1(\xi_s), \quad y_{it}^-(\xi_s) \leq M_1(1 - \phi_{it}^1(\xi_s)) \quad \forall i, t, s \quad (1h)$$

$$y_{it}^-(\xi_s) \leq M_1 \phi_{it}^2(\xi_s), \quad z_{it}^C(\xi_s) \leq M_1(1 - \phi_{it}^2(\xi_s)) \quad \forall i, t, s \quad (1i)$$

$$z_{it}^C(\xi_s) \leq M_1 \phi_{it}^3(\xi_s), \quad z_{it}^D(\xi_s) \leq M_1(1 - \phi_{it}^3(\xi_s)) \quad \forall i, t, s \quad (1j)$$

$$\sum_{i \in I} e_{it}^+(\xi_s) \leq M_2 \phi_t^4(\xi_s), \quad \sum_{i \in I} e_{it}^-(\xi_s) \leq M_2(1 - \phi_t^4(\xi_s)) \quad \forall t, s \quad (1k)$$

$$x_{it}, y_{it}^+(\xi_s), y_{it}^-(\xi_s), z_{it}(\xi_s), z_{it}^C(\xi_s), z_{it}^D(\xi_s), d_{ijt}(\xi_s), e_{it}^+(\xi_s), e_{it}^-(\xi_s) \geq 0 \quad \forall i, t, s \quad (1l)$$

$$\phi_{it}^1(\xi_s), \phi_{it}^2(\xi_s), \phi_{it}^3(\xi_s), \phi_t^4(\xi_s) \in \{0, 1\} \quad \forall i, t, s \quad (1m)$$

(1h) 개인의 실시간시장에서의 판매와 미이행 페널티 제출은 동시에 발생할 수 없음

(1i) 미이행 페널티 제출과 배터리 충전은 동시에 발생할 수 없음

(1j) 충전과 방전은 동시에 발생할 수 없음

(1k) 포토폴리오의 실시간시장에서의 판매와 미이행 페널티 제출은 동시에 발생할 수 없음

(1l) 모든 결정변수는 음수가 될 수 없음

(1m) ϕ 계열 이진 변수는 Big-M 제약을 통해 동시 발생 불가 조건들을 선형화

수리 모델: CDEV 기반 Risk-Averse 모델

$$\max \sum_{t \in T} \left(P_t^{DA} \sum_{i \in I} x_{it} + \mathbb{E} \left[P_t^{RT}(\xi_s) \sum_{i \in I} e_{it}^+(\xi_s) - P_t^{PN} \sum_{i \in I} e_{it}^-(\xi_s) \right] \right) - \lambda \cdot \mathbb{E} \left[\sum_{i \in I} \Delta_i(\xi_s) \right] \quad (2a)$$

s.t. Constraints (1b)–(1m) are preserved

$$\Lambda_i(\xi_s) = \sum_{t \in T} \sum_{j \neq i} d_{ijt}(\xi_s) \cdot (P_t^{PN} - P_t^{RT}(\xi_s)) \quad \forall i, s \quad (2b)$$

$$\bar{\Lambda}(\xi_s) = \frac{1}{I} \sum_{i \in I} \Lambda_i(\xi_s) \quad \forall s \quad (2c)$$

$$\Delta_i(\xi_s) \geq \Lambda_i(\xi_s) - \bar{\Lambda}(\xi_s), \quad \Delta_i(\xi_s) \geq \bar{\Lambda}(\xi_s) - \Lambda_i(\xi_s) \quad \forall i, s \quad (2d)$$

$$\lambda \geq 0 \quad (2e)$$

(2a) 포토폴리오의 기대 수익을 최대화하되, 기여도 편차에 따른 공정성 리스크를 페널티로 부여

(2b) DER i 의 총 기여 금액은 포토폴리오의 페널티 상쇄를 위해 제공한 에너지를 기회비용으로 책정

(2c) 해당 시나리오에서의 DER 전체 평균 기여 금액 계산

(2d) DER i 의 기여도가 평균보다 크거나 작을 때의 절대편차를 정의

(2e) λ 는 공정성 리스크의 민감도를 조절하는 계수로, 음수가 될 수 없음

실험 결과

실험 세팅

New York ISO의 데이터 기반 시나리오 생성³

- 태양광 기반 DER 10개를 선정
- 2022년 7월 18일 기준으로 시장가 수집

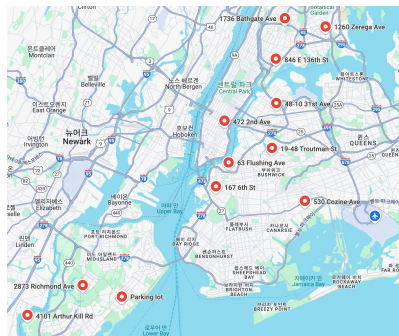


Figure 6: 개별 DER 위치

랜덤 노이즈를 활용하여 30개의 시나리오 데이터 생성

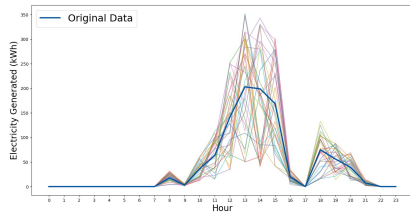


Figure 7: 시나리오별 DER 0의 발전량

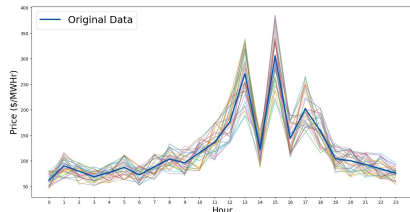


Figure 8: 시나리오별 실시간 시장가격

³ NYISO, Energy Market & Operational Data, <https://www.nyiso.com/energy-market-operational-data>[3]

[실험 1] VSS 분석

Deterministic 해와 Stochastic 해의 차이를 비교·분석

- 불확실성 수준이 높을수록 stochastic 해가 상대적으로 우수함
- Value of the Stochastic Solution를 통해 stochastic model의 실질적 필요성 확인
- Expected Value of Perfect Information를 통해 정보 불확실성이 줄어들 때의 기대 이득 평가

Table 3: 불확실성 수준에 따른 Stochastic Programming 지표 비교

Randomness Level ⁴	RP	WS	VSS	EVPI
High	2162996.77	1342227.14	820769.63	45070.23
Medium	2168397.76	1345263.44	823134.32	27293.66
Low	2175853.37	1351382.83	824470.54	17261.13

⁴Randomness Level은 시나리오 생성 시 도입되는 랜덤 노이즈의 크기에 따라 정의되며, 이는 실험에서 불확실성 수준을 조절하는 기준으로 사용

[실험 2] Risk-Neutral 모델과의 비교

- 개별 DER들이 개별적으로 참여하였을때보다 포토폴리오로서는 수익의 총합은 증가하였지만, 개별 수익의 증가를 보장하지 못함
- 다만, 공정성 편차를 고려한 모델의 경우 고려하지 않은 모델보다 수익의 총합은 감소하였지만, 개별 DER들 사이 불공정성을 줄였음을 확인

Table 4: 참여 모델에 따른 개별 DER의 수익 비교

	DER 0	DER 1	DER 2	DER 3	DER 4	Total Profit
Individual	216712.1	347778.8	394054.1	482698.7	168432.1	1609676.0
RN model	207053.3	393509.1	358628.3	501582.7	168496.4	1629269.8
RA model	217472.5	345619.4	405583.1	502698.6	153983.5	1625357.3

Table 5: 참여 모델에 따른 개별 DER의 기여 편차 비교

	DER 0	DER 1	DER 2	DER 3	DER 4	Total Contribution
Individual	-	-	-	-	-	-
RN model	16040.2	10181.8	33039.1	15293.0	10172.6	84726.7
RA model	14652.2	14652.2	14652.2	14652.2	14652.2	73261.4

[실험 3] Risk-Averseness에 따른 Trade-off 분석

- 리스크에 대한 고려가 없을 시, 공정성은 최적화 과정에서 고려되지 않음
- 리스크에 대한 고려를 할 시, 최적화 과정에서 공정성이 고려되며 공정성의 위반을 일으키지 않음
- 리스크항의 페널티 계수가 커질수록 수익의 총합이 감소하는 것을 확인

Table 6: 공정성 리스크 페널티 계수 변화에 따른 상충 관계 분석

λ	0	1	5	10	30
Risk term	206365.1	0	0	0	0
Obj. function value	1629269.8	1628302.5	1625357.3	1624317.4	1623959.3
Execution time (s)	20	385	900	1500	1500
MIP Gap (%)	0.00	0.00	0.52	0.43	0.48

질문 답변

Q1. 실험을 통해 나온 모델이 적용 가능한 모델인가요?

A1. 기술적 제약(배터리 효율성, 충방전 손실, 수명 등)과 네트워크 제약(전력망 안정성, 전압 제한, 전송 용량)이 고려되어야하며, aggregation이 개별모델보다 높은 수익성을 항상 보장하지 않는다는 점에서 보완해야 합니다.

Q2. 과도하게 기여한 것보다 충분히 기여하지 않은 DER에 더 큰 패널티를 부과해야하지 않을까요?

A2. 실제로는 부족 기여가 더 큰 문제를 야기하기에, 비대칭적 패널티 체계(부족 기여에 더 큰 가중치)를 도입하는 것이 더 현실적입니다. 하지만, 부족 기여에 대한 패널티를 가중하여 부여한다하더라도, 결국 최적화 과정에서 시스템은 리스크를 최소화하기 위해 모든 DER가 평균에 맞춰 기여하도록 유도하게 됩니다.

Q3. 시계열(발전량 데이터, 실시간 시장가)에 노이즈를 추가하는 것이 적절한 시나리오 생성 방법인가요?

A3. 둘 다 변동가능성이 크다는 점에서 노이즈를 추가하여 시나리오를 생성하는 것이 적절하다고 생각하지만, 발전량과 실시간가격 간의 상관관계를 노이즈 생성 과정에 반영해야 할지 추가 검토가 필요합니다.

Q4. 재생에너지의 경우 가까운 지역에서는 움직임이 비슷해서 hedging의 효과가 크지 않을 것 같은데, 어느 정도의 효과를 기대해 볼 수 있나요?

A4. 실제로 가까운 지역에서는 발전량 패턴이 유사하여 hedging의 효과가 크지 않으며, 발전량 패턴이 다른 경우의 aggregation 효과는 더 커집니다.

Any Questions?

장서현

(jangseohyun@yonsei.ac.kr)



SYSTEMS MODELING AND PROGRAMMING LAB
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING, YONSEI UNIVERSITY

References I

- [1] 대한민국 정부, “분산에너지 활성화 특별법,” 2023.
대한민국 법령, 법제처.
- [2] Pecan Street Inc., “Pecan street dataport.”
<https://www.pecanstreet.org/dataport>, 2018.
- [3] New York Independent System Operator, “Energy market & operational data.”
<https://www.nyiso.com/energy-market-operational-data>.